
Traccia Esame 1 (in c#)

Con l'aiuto dell'IA, implementa un sistema in **C#** per la gestione di un piccolo **negozio online**.

Il sistema deve essere una **Console App** e deve permettere la gestione di:

- prodotti disponibili;
- carrello dell'utente;
- acquisti effettuati;
- quantità disponibili in magazzino;
- funzioni amministratore.

Il progetto deve partire dal template fornito tramite GitHub.

Modalità di lavoro

Lo studente deve:

1. accedere al repository GitHub indicato dal docente il giorno della prova
2. fare una delle seguenti operazioni:
 - effettuare il **fork** del repository;
 - oppure clonare/scaricare il progetto e lavorare localmente;
3. completare il codice partendo dal template fornito;
4. riconsegnare il progetto:
 - pubblicandolo su un proprio repository GitHub ed inviando il link via email
 - oppure inviando il progetto completo via email in formato `.zip`.

Il progetto consegnato deve chiamarsi:

Esame – [NOME E COGNOME]

Vincoli sul template

Il repository fornito contiene un progetto C# già avviato, con alcune funzioni già implementate e altre da completare.

Lo studente può:

- aggiungere nuove funzioni;
- aggiungere nuove classi;
- aggiungere nuove strutture dati;

- modificare il corpo dei metodi già presenti.

Lo studente **non può**:

- modificare la signature dei metodi già forniti;
- cambiare il nome dei metodi presenti nel template;
- cambiare i parametri dei metodi presenti;
- cambiare il tipo di ritorno dei metodi presenti;
- eliminare classi o funzioni già presenti.

Traccia applicativa

Il programma deve simulare un piccolo negozio online.

Ogni prodotto deve avere almeno:

- codice prodotto;
- nome;
- prezzo;
- quantità disponibile in magazzino.

Ogni elemento del carrello deve contenere almeno:

- prodotto selezionato;
- quantità scelta;
- prezzo unitario;
- totale parziale.

Ogni acquisto completato deve contenere almeno:

- nome utente;
- prodotti acquistati;
- quantità acquistate;
- totale dell'ordine.

All'avvio, il programma deve permettere di scegliere il ruolo:

- **utente**
- **amministratore**

Ruolo utente

L'utente deve poter:

- visualizzare il catalogo dei prodotti disponibili;
 - aggiungere un prodotto al carrello indicando la quantità desiderata;
 - visualizzare il contenuto del proprio carrello;
 - modificare la quantità di un prodotto già presente nel carrello;
 - rimuovere un prodotto dal carrello;
 - svuotare completamente il carrello;
 - confermare l'acquisto dei prodotti presenti nel carrello;
 - visualizzare lo storico dei propri acquisti effettuati durante l'esecuzione del programma.
-

Logica del sistema

Il sistema deve:

- rifiutare l'aggiunta al carrello se la quantità richiesta è maggiore della quantità disponibile;
- rifiutare quantità minori o uguali a zero;
- aggiornare correttamente il totale del carrello dopo aggiunte, modifiche o cancellazioni;
- impedire l'acquisto se il carrello è vuoto;
- al momento della conferma dell'acquisto, diminuire la quantità disponibile in magazzino;
- registrare l'acquisto nello storico dell'utente;
- svuotare il carrello dopo un acquisto completato;
- mantenere correttamente i dati almeno durante l'esecuzione del programma.

Non è obbligatorio salvare i dati su file o database.

Ruolo amministratore

L'amministratore deve poter:

- visualizzare tutti i prodotti presenti nel catalogo;
 - aggiungere un nuovo prodotto;
 - eliminare un prodotto dal catalogo;
 - modificare il prezzo di un prodotto;
 - aumentare o diminuire la quantità disponibile di un prodotto;
 - visualizzare tutti gli acquisti effettuati dagli utenti;
 - visualizzare, per ogni prodotto, quantità iniziale, quantità venduta e quantità ancora disponibile.
-

Uso dell'IA

È consentito usare ChatGPT o altri strumenti di IA.

Lo studente deve però dimostrare un uso consapevole dello strumento. È consigliato usare l'IA per:

- progettare le classi;
- correggere errori specifici;
- testare il comportamento del programma;
- migliorare leggibilità e organizzazione del codice.

Non è sufficiente chiedere all'IA di generare tutto il progetto senza comprendere il codice.

Alla consegna deve essere allegata anche la trascrizione della conversazione con l'IA, la mancata trascrizione consegnerà la nullità della prova. L'uso dell'IA verrà valutato rispetto al suo utilizzo consapevole, in particolare verranno valutati:

- la comprensione della traccia da parte dell'utente
 - la conoscenza del linguaggio di programmazione (quindi la capacità di utilizzare l'IA come supporto e non come sostituto)
 - la capacità di correggere l'IA nel momento in cui dove dare un'informazione scorretta o proporre una soluzione che è fuori traccia
 - la capacità di formulare richieste mirate e specifiche, che dimostrino la comprensione delle attività richieste e quindi il possesso delle adeguate competenze
-

Consegna finale

La consegna deve includere:

- progetto C# completo;
- file sorgenti modificati;
- eventuale link al repository GitHub pubblico;
- trascrizione o documentazione dell'uso dell'IA;
- eventuali note su parti incomplete o problemi noti.

Il repository o lo .zip devono essere inviati alla mail che verrà comunicata all'inizio della prova.

Bonus GitHub

La pubblicazione del progetto su un repository GitHub pubblico può essere valutata come bonus.

Il bonus viene assegnato se:

- il repository è accessibile;
- contiene il progetto completo;
- il codice è ordinato;
- il progetto è riconducibile allo studente;
- il lavoro risulta coerente con la consegna.